

Niveau 1 — Suites, séries et exponentielle complexe

Session 2 — Suites, séries, Taylor et connexion $\zeta(s)$ Méthode :
théorie → formule → exemple à la main → animation Python

Objectif de cette session

Comprendre les **séries** et les **développements de Taylor** — et voir comment $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ se prouve par le calcul. C'est la brique entre le niveau 0 et la définition de $\zeta(s)$:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

est une **série** — impossible de la comprendre sans maîtriser la convergence.

PARTIE 1 — Suites et convergence

1.1 Rappel théorique

Une **suite** $(u_n)_{n \geq 1}$ est une liste infinie de nombres indexés par n .

Elle **converge** vers L si ses termes se rapprochent indéfiniment de L :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$$

Intuition : plus n est grand, plus u_n est proche de L .

1.2 Exemples fondamentaux

Suite	Formule	Limite	Comportement
Harmonique	$u_n = \frac{1}{n}$	0	Décroît vers 0
Géométrique	$u_n = r^n, r < 1$	0	Décroît exponentiellement
Constante	$u_n = c$	c	Converge immédiatement
Divergente	$u_n = n$	$+\infty$	Diverge

1.3 Exemple à la main

Suite $u_n = \frac{1}{n^2}$:

$$u_1 = 1, \quad u_2 = \frac{1}{4}, \quad u_5 = \frac{1}{25} = 0,04, \quad u_{10} = 0,01 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

1.4 Connexion ζ

Les termes de $\zeta(s)$ sont $u_n = \frac{1}{n^s}$ — une suite qui tend vers 0. C'est une **condition nécessaire** (mais pas suffisante) à la convergence de la série.

1.5 Code Python — visualisation d'une suite

```
from mpmath import mp, mpf
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 15

n_vals = list(range(1, 51))
u1 = [float(mpf(1)/n) for n in n_vals] # 1/n
u2 = [float(mpf(1)/n**2) for n in n_vals] # 1/n^2

print(f"{'n':<6}|{'1/n':>10}|{'1/n^2':>10}")
print("-" * 32)
for n in [1, 2, 5, 10, 20, 50]:
    print(f"{n:<6}|{float(mpf(1)/n):>10.6f}|{float(mpf(1)/n**2):>10.6f}")

plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.plot(n_vals, u1, 'b-o', markersize=4, label='$u_n=1/n$')
plt.plot(n_vals, u2, 'r-o', markersize=4, label='$u_n=1/n^2$')
plt.axhline(0, color='k', linewidth=0.8, linestyle='--', label='Limite=0')
plt.xlabel('n')
plt.ylabel('$u_n$')
plt.title('Convergence des suites $1/n$ et $1/n^2$ vers 0')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau1_suites.png", dpi=150)
plt.show()
```

PARTIE 2 — Séries numériques et problème de Bâle

2.1 Rappel théorique

Une **série** est la somme des termes d'une suite. On définit la **somme partielle** :

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

La série **converge** si (S_n) converge vers une limite finie S :

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

2.2 Critère de d'Alembert (ratio test)

Si $u_n > 0$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$:

$\ell < 1 \Rightarrow$ converge $\ell > 1 \Rightarrow$ diverge $\ell = 1 \Rightarrow$ indécis

2.3 Le problème de Bâle

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449$$

C'est exactement $\zeta(2)$ — premier résultat concret de la fonction zêta, prouvé par Euler en 1734.

2.4 Exemple à la main

Sommes partielles de $\zeta(2)$:

$$S_1 = 1 \quad S_2 = 1 + 0,25 = 1,25 \quad S_5 = 1,4636 \quad S_{10} = 1,5498$$

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449 \quad \leftarrow \text{valeur exacte}$$

La convergence est **lente** — il faut des centaines de termes pour atteindre 4 décimales.

2.5 Code Python — convergence de $\zeta(2)$

```
from mpmath import mp, mpf, pi, zeta
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 15

n_max = 200
S = mpf(0)
partials = []
for n in range(1, n_max + 1):
    S += mpf(1) / n**2
    partials.append(float(S))

exacte = float(pi**2 / 6)
print(f"Σ 1/n² (n=1 à {n_max}) : {partials[-1]:.8f}")
print(f"Valeur exacte π²/6 : {exacte:.8f}")
print(f"Erreur résiduelle : {abs(partials[-1] - exacte):.2e}")

plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.plot(range(1, n_max + 1), partials, 'b-', linewidth=1.5, label='Somme partielle $S_n$')
```

```
plt.axhline(exacte, color='r', linestyle='--',
            label=f'$\\zeta(2)_{\\pi^2/6}\\approx\\{exacte:.4f\\}$')
plt.xlabel('n(nombre de termes)')
plt.ylabel('$S_n$')
plt.title('Convergence de $\\zeta(2)_{\\sum_{n=1}^{\\infty} \\frac{1}{n^2}}_{\\pi^2/6}$')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau1_zeta2_convergence.png", dpi=150)
plt.show()
print("\\nGraphique sauvegardé : niveau1_zeta2_convergence.png")
```

PARTIE 3 — Série de Taylor — La preuve d'Euler

3.1 Rappel théorique

Toute fonction infiniment dérivable peut s'écrire comme une **série infinie de puissances** :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots$$

3.2 Les trois séries fondamentales

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

3.3 La dérivation de la formule d'Euler

On substitue $x = i\theta$ dans la série de e^x :

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots$$

On utilise $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ et on regroupe parties réelle et imaginaire :

$$e^{i\theta} = \underbrace{\left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right)}_{\cos \theta} + i \underbrace{\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right)}_{\sin \theta}$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

C'est la preuve complète — la formule d'Euler est une conséquence directe des séries de Taylor.

3.4 Exemple à la main — approximation à l'ordre 5

Pour $\theta = \pi/3$ (60°) :

$$e^{i\pi/3} \approx 1 + i\frac{\pi}{3} - \frac{(\pi/3)^2}{2} - i\frac{(\pi/3)^3}{6} + \frac{(\pi/3)^4}{24} + \dots$$

$$\approx 0,5000 + 0,8660i \quad \checkmark \quad (\text{valeur exacte : } \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)$$

3.5 Code Python — approximation de Taylor

```
from mpmath import mp, mpf, mpc, exp, cos, sin, pi, factorial
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

mp.dps = 15

theta = pi / 3 # θ = 60°
valeur_exacte = exp(mpc(0, float(theta)))

print(f"θ=π/3≈{float(theta):.4f}rad")
print(f"\nApproximation de exp(iθ) par troncature de Taylor:")
print(f"{'Ordre N':<10}|{'Re(approx)':>12}|{'Im(approx)':>12}|{'Erreur':>12}")
print("-" * 52)

for N in [1, 2, 3, 5, 8, 12]:
    approx = mpc(0)
    for k in range(N + 1):
        approx += mpc(0, float(theta))**k / factorial(k)
    err = abs(approx - valeur_exacte)
    print(f"{N:<10}|{float(approx.real):>+12.6f}|{float(approx.imag):>+12.6f}|{float(err):>12.2e}")

print(f"\nValeur exacte: Re={float(valeur_exacte.real):+.6f}, Im={float(valeur_exacte.imag):+.6f}")
print(f"cos(π/3)=0.5, sin(π/3)=√3/2≈{float(sin(pi/3)):.6f}✓")

# Visualisation de la convergence des approximations
theta_vals = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

ax1 = axes[0]
ax1.plot(np.cos(theta_vals), np.sin(theta_vals), 'b-', linewidth=2, label='Cercle unité exact')
colors = ['orange', 'green', 'red', 'purple']
for i, N in enumerate([2, 4, 6, 20]):
    re_approx, im_approx = [], []
    for th in theta_vals:
        approx = mpc(0)
        for k in range(N + 1):
            approx += mpc(0, th)**k / factorial(k)
        re_approx.append(float(approx.real))
```

```

        im_approx.append(float(approx.imag))
    ax1.plot(re_approx, im_approx, '--', color=colors[i], linewidth=1.2,
            label=f'Taylor_ordre_{N}')
ax1.set_xlim(-1.5, 1.5)
ax1.set_ylim(-1.5, 1.5)
ax1.set_aspect('equal')
ax1.set_xlabel('Re')
ax1.set_ylabel('Im')
ax1.set_title('Convergence de Taylor vers exp(θi)')
ax1.legend(fontsize=8)
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2 = axes[1]
for N, color in zip([2, 4, 8, 20], colors):
    errs = []
    for th in theta_vals:
        approx = mpc(0)
        for k in range(N + 1):
            approx += mpc(0, th)**k / factorial(k)
        exact = exp(mpc(0, th))
        errs.append(float(abs(approx - exact)))
    ax2.semilogy(theta_vals, errs, color=color, label=f'Ordre_{N}')
ax2.set_xlabel('θ(rad)')
ax2.set_ylabel('Erreur|approx-exact|')
ax2.set_title('Erreur de troncature selon l\'ordre')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau1_taylor_euler.png", dpi=150)
plt.show()
print("\nGraphique sauvegardé : niveau1_taylor_euler.png")

```

PARTIE 4 — Série de Dirichlet et définition de $\zeta(s)$

4.1 Rappel théorique

Une **série de Dirichlet** est une série de la forme :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

où $s \in \mathbb{C}$. La **fonction zêta de Riemann** est le cas $a_n = 1$:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1$$

4.2 Convergence selon s

s	Série	Converge ?	Valeur
$s = 1$	$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$	□ Diverge	$+\infty$ (série harmonique)

s	Série	Converge ?	Valeur
$s = 2$	$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots$	□	$\frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449$
$s = 3$	$1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \dots$	□	$\approx 1,2021$
$s = 4$	$1 + \frac{1}{16} + \frac{1}{81} + \dots$	□	$\frac{\pi^4}{90} \approx 1,0823$

Règle générale : $\zeta(s)$ converge absolument si et seulement si $\text{Re}(s) > 1$.

4.3 Exemple à la main

$\zeta(3)$ — 5 premiers termes :

$$\zeta(3) \approx 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} = 1,1857 \dots$$

Valeur exacte (constante d'Apéry) : $\zeta(3) \approx 1,20205690 \dots$ — nombre irrationnel, prouvé par Apéry en 1978.

4.4 Code Python — exploration de $\zeta(s)$

```
from mpmath import mp, mpf, zeta, pi, log
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

mp.dps = 15

# Valeurs remarquables de  $\zeta(s)$ 
print("Valeurs de  $\zeta(s)$  pour  $s$  réel :")
print(f"{'s':<6}|{' $\zeta(s)$  calculé':>16}|{' $\zeta(s)$  exact':>20}")
print("-" * 48)
valeurs = [
    (2, f"π²/6={float(pi**2/6):.8f}"),
    (3, f"≈={float(zeta(3)):.8f}|(Apéry)"),
    (4, f"π⁴/90={float(pi**4/90):.8f}"),
    (6, f"π⁶/945={float(pi**6/945):.8f}"),
]
for s, exact in valeurs:
    print(f"{'s':<6}|{'float(zeta(s))':>16.8f}|{'exact'}")

# Graphique :  $\zeta(s)$  pour  $s$  réel > 1
s_vals = np.linspace(1.05, 6, 300)
z_vals = [float(zeta(s)) for s in s_vals]

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

ax1 = axes[0]
ax1.plot(s_vals, z_vals, 'b-', linewidth=2)
ax1.axhline(1, color='gray', linestyle=':', alpha=0.7, label='Limite=1 quand  $s \rightarrow \infty$ ')
ax1.axvline(1, color='r', linestyle='--', alpha=0.5, label='Pôle en  $s=1$ ')
for s, label in [(2, ' $\zeta(2)=\pi^2/6$ '), (3, ' $\zeta(3)\approx 1.202$ '), (4, ' $\zeta(4)=\pi^4/90$ ')]:
    ax1.plot(s, float(zeta(s)), 'ro', markersize=7)
    ax1.annotate(f'={float(zeta(s)):.8f}', (s, float(zeta(s))), fontsize=8)
ax1.set_xlabel('s')
ax1.set_ylabel('ζ(s)')
ax1.set_title('$\\zeta(s)$ pour $s$ réel $> 1$')
```

```

ax1.set_ylim(0, 12)
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# Convergence des sommes partielles selon s
ax2 = axes[1]
for s, color, ls in [(1.5, 'blue', '-'), (2, 'red', '--'), (3, 'green', ':')]:
    partials = []
    S = mpf(0)
    for n in range(1, 101):
        S += mpf(1) / mpf(n)**s
        partials.append(float(S))
    exact = float(zeta(s))
    ax2.plot(range(1, 101), partials, color=color, linestyle=ls,
             label=f's={s} → ζ(s) ≈ {exact:.4f}')
ax2.set_xlabel('n (termes inclus)')
ax2.set_ylabel('Somme partielle S_n')
ax2.set_title('Vitesse de convergence de ζ(s) selon s')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau1_zeta_exploration.png", dpi=150)
plt.show()
print("\nGraphique sauvegardé : niveau1_zeta_exploration.png")

```

Exercices de cette session

Exercice 1 — À la main

Calculez les 5 premiers termes de $\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ et comparez à $\frac{\pi^4}{90}$.

Exercice 2 — Preuve de Taylor

Développez $e^{i\pi}$ en série de Taylor jusqu'à l'ordre 6 et vérifiez que vous obtenez -1 (identité d'Euler).

Exercice 3 — Python

Modifiez le script de la partie 4 pour tracer la **vitesse de convergence** de $\zeta(s)$ pour $s = 1,1$, $s = 1,5$ et $s = 2$. Que constatez-vous à mesure que s s'approche de 1 ?

```

from mpmath import mp, mpf, zeta
import matplotlib.pyplot as plt

# Pour s proche de 1, la série converge très lentement
# Tracez l'erreur relative : |S_n - ζ(s)| / ζ(s) en fonction de n

```

Exercice 4 — Connexion ζ

Expliquez pourquoi la série harmonique $\sum 1/n$ diverge (critère intégral) et pourquoi $\sum 1/n^2$ converge. Quel est le lien avec le pôle de $\zeta(s)$ en $s = 1$?

Carte mentale de cette session

(Diagramme Mermaid — version interactive sur le wiki.)

Résumé clé

Concept	Formule	Rôle dans ζ
Suite convergente	$u_n \rightarrow 0$	Condition nécessaire pour $\zeta(s)$
Série de Bâle	$\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	$\zeta(2)$ — première valeur exacte
Taylor de e^x	$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$	Preuve de la formule d'Euler
Formule d'Euler	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$	Facteur de $Z(t)$ de Hardy
Série de Dirichlet	$\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$	Définition de ζ pour $\text{Re}(s) > 1$
Pôle en $s = 1$	$\zeta(1) = +\infty$	La série harmonique diverge

Prochaine session : Analyse complexe — holomorphie, théorème de Cauchy et prolongement analytique de $\zeta(s)$ au-delà de $\text{Re}(s) > 1$.

Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 427 lignes